

姓名：卢强强 | 电话：18439446831 | 微信：18439446831 | 邮箱：2991588557@qq.com

求职意向：游戏客户端开发 | 年龄：23 | 性别：男

教育背景

|        |           |               |
|--------|-----------|---------------|
| 天津理工大学 | 人工智能（硕士）  | 2024.8-至今     |
| 周口师范学院 | 物联网工程(学士) | 2020.8-2024.6 |

专业技能

- 编程语言：熟悉 C#，深入理解 C#委托、反射、Lambda 等。熟悉 C++，深入理解 STL，熟悉面向对象思想、继承与多态，具备扎实的语言基础；
- 熟悉数组、栈、哈希表、链表等常见数据结构及算法；
- 熟悉 Unity 游戏开发，掌握物理系统、UGUI 及协程，能运用对象池、单例等模式优化系统设置；
- Unity DOTS 技术栈：熟悉 ECS 数据驱动架构，具备多线程 Job 化思维，深刻理解 Archetype 内存布局；
- 自学 Unity Shader 编程，熟悉顶点、片元着色器编程，包括但不限于漫反射光照模型、高光反射光照模型、镜面反射、玻璃效果，屏幕后处理效果等等。

工作经历

武汉哈米科技有限公司（Unity 客户端开发实习生）《CookingASMR》2026.3-2026.6

主要工作：参与休闲做菜类手游的关卡开发与关卡生产工具建设，主要负责关卡逻辑实现、关卡框架拓展和编辑器效率工具开发。

- 参与做菜类**关卡开发与框架拓展**，完成 Stage / Step 流程、工具交互、引导、音效、特效和结算演出的接入，并沉淀切割、拖拽、轨迹滑动、长按进度、多物体触发等通用交互组件，**提高关卡逻辑复用率，减少单关卡重复开发。**
- 开发基于 PSB/PSD 的**关卡预制体生成工具**，根据美术资源自动搭建关卡场景，能正确匹配散图、还原坐标和层级排序，大幅降低关卡搭建成本。
- 设计并接入 LevelSoundConfig 音效统一配置体系，将关卡音效和震动配置集中管理，并支持 Inspector 扫描、编辑和自动绑定，降低关卡音效的配置维护成本。

项目经历

[\[项目演示视频\]](#)

基于 Unity 对象池的多体量生存 demo2025 年 6 月~2025 年 11

项目简介：基于 Unity 2022.3 开发的 2D Roguelite 割草游戏，实现角色移动、自动攻击、三选一升级、怪物刷新、宝箱掉落、收集物拾取与 Boss 战等核心玩法。

核心技术实现：

- 基于**关键帧曲线与时间采样**设计了刷怪与难度成长系统，动态控制刷怪速率、怪物构成与血量倍率，并实现 Boss 的节点投放。
- 设计了**随机选卡系统**，在升级时弹出 3~4 个技能卡，兼顾“新技能解锁”和“旧技能升级”，并引入 Luck 属性影响候选数量与候选质量，增强可重复游玩性。并基于**反射**实现了**通用升级卡模板**，支持伤害/冷却/频率/数量/范围等参数化升级。

- 实现了全局对象池体系+ 按 prefab 动态建池，降低 GC 与实例化开销，以支撑高密度怪物海场景。
- 使用**哈希网格空间算法**代替传统的 Physics2D.OverlapBox、OverlapCircle 范围查询，提升索敌、范围查询效率。
- 自制无限背景 shader，实现**无线背景效果**和**磁体冲击波特效**。
- 基于 ScriptableObject 搭建了数据驱动配置体系，实现对关卡、怪物、角色的清晰控制与高拓展性。

## Unity 多代理寻路系统(个人项目)

2026 年 1 月~2025 年 6 月

**项目简介:** 基于 Unity DOTS 实现多 Agent 导航系统，集成网格构建、并行 A\*寻路、KD-TreeKNN 邻居检索与 RVO2/ORCA 局部避障，支持动态目标追踪和群体避让。**代理数量 300+且不同目标寻路**时仍可稳定运行。

### 核心技术实现:

- 设计并实现**网格化导航系统**，基于 **Physics OverlapBox** 扫描障碍物与惩罚区域，使用 **BFS** 预计算可通行连通域 Island，并通过**可分离滑动窗口优化高斯模糊**进行地形代价平滑，使 A\* 可提前跳过不可达请求并生成更自然的避障路径。
- 实现 ECS 化 **A\*寻路框架**，使用**自定义 Native** 最小堆维护 Open Set，并通过控制每帧寻路吞吐量来避免多 Agent 同时寻路造成的帧尖峰。
- KNN 模块：实现**基于 KD-Tree 的 K 近邻查询**，采用包围盒距离剪枝、最大堆维护候选近邻、最小堆优先遍历 KD 节点，并通过 **Burst Job 批量并行查询**，为多 Agent 避障提供高效邻居检索。
- 基于 **RVO2/ORCA** 实现局部动态避障，为邻近 Agent 构建速度半平面约束，并通过线性规划在最大速度圆内求解最接近理想速度的可行速度，实现群体移动中的实时避让。
- 采用 **ECS 数据导向架构**重构导航逻辑，通过组件化建模 Agent 状态、路径缓存、寻路请求和避障邻居，并使用临时 Operation Entity 管理异步寻路生命周期，**大幅减少 GC 压力**。